

1. Nagłówek i Cel projektu:

Projekt polega na automatyzacji procesu rozliczeń obrotów kwartalnych z producentami. Dotychczasowy proces wymagał ręcznego filtrowania danych, tworzenia osobnych plików Excel dla każdego kontrahenta, pilnowania porządku na dysku oraz ręcznego redagowania i wysyłania wiadomości e-mail z załącznikami.

Nowe autorskie rozwiązanie w Pythonie redukuje ten czas z kilku godzin do **kilku sekund**, całkowicie eliminuje błąd ludzki i dba o pełną archiwizację danych.

2. Kluczowe korzyści (Business Value):

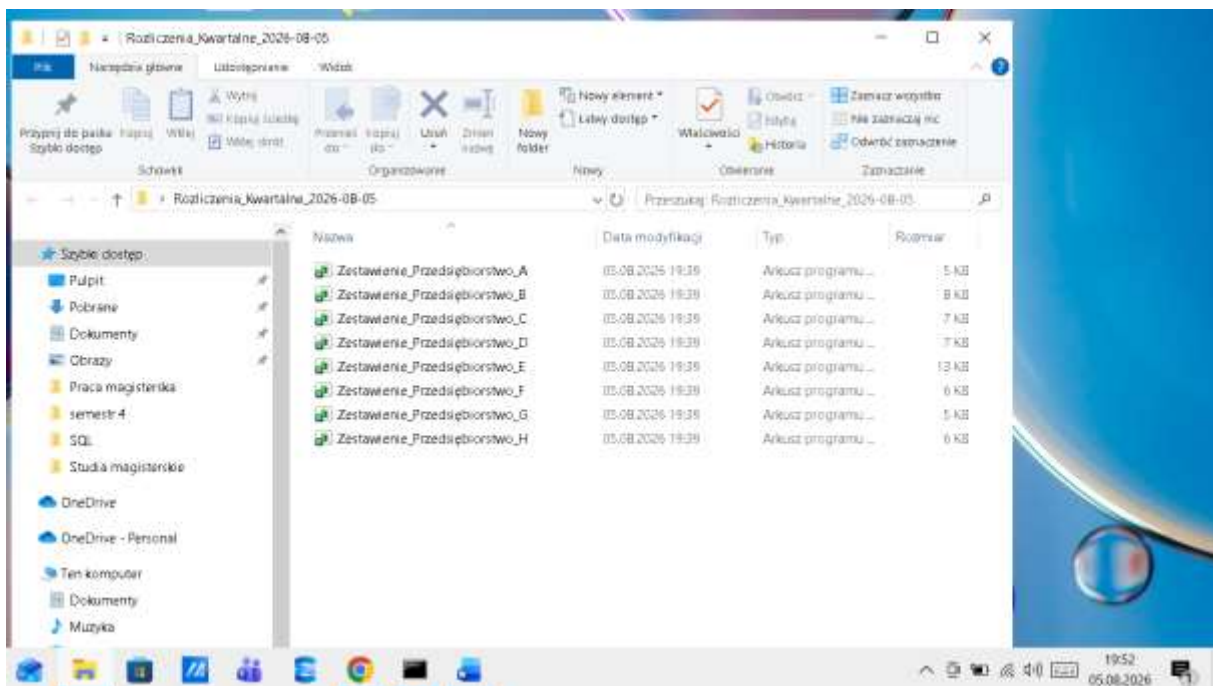
 **Oszczędność czasu:** Przetworzenie wszystkich producentów, wyliczenie sum netto i wysyłka dzieją się natychmiastowo.

 **Bezpieczeństwo danych:** Automatyczne parowanie adresu e-mail z odpowiednim kontrahentem i kwotą zakupów netto.

 **Porządek w systemie:** Automatyczne tworzenie dedykowanego folderu archiwizacyjnego na pulpicie opatrzonego dzisiejszą datą.

3. Załączone zrzuty ekranu (wklej tutaj screeny):

- Struktura plików na pulpicie



- Przebieg procesu w konsoli

```

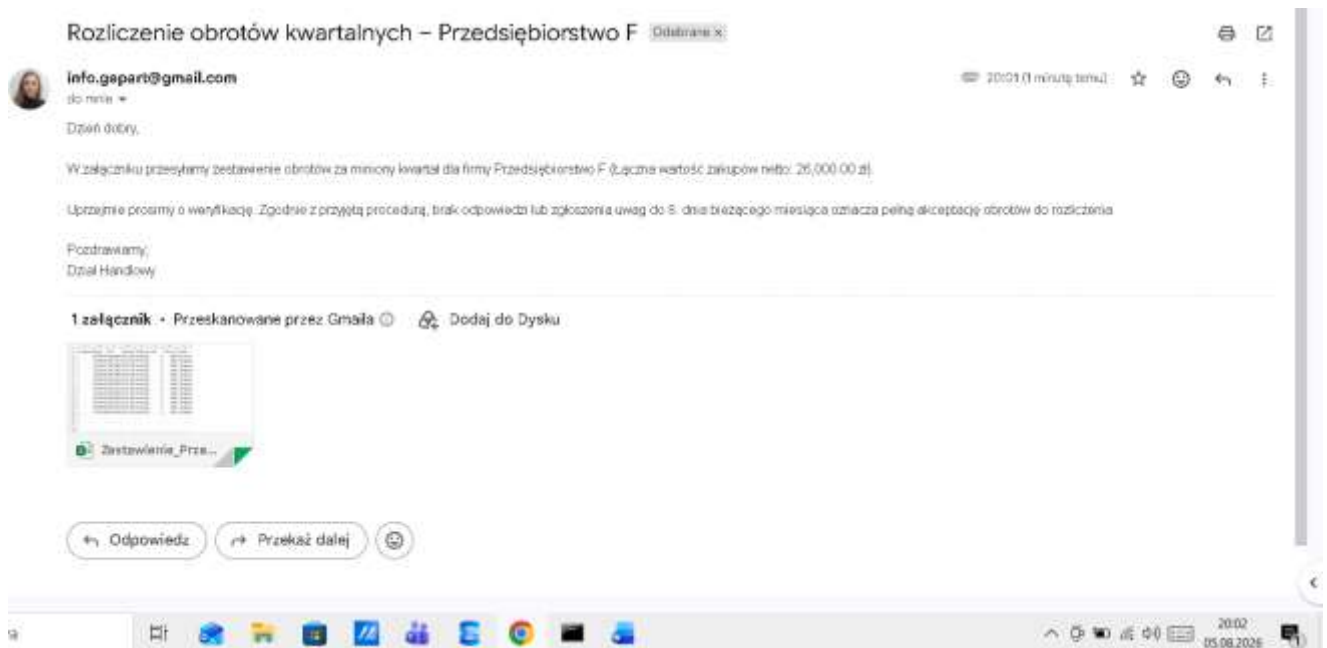
except Exception as ex:
    print(f'❌ (BŁĄD KRYTYCZNY): {ex}')

# [START SYSTEMU]: Znalaziono 8 unikalnych produktów.
# [ARCHIWIZACJA]: Utworzono bezpieczny folder na pulpicie: "Rozliczenia_Kwartalne_2026-08-05"

=====
[WYSŁANO & UTHWÓRZONO]: Przedsiębiorstwo A (katarzyno90.kalifornista@gmail.pl)
↳ Kwota netto: 5,000.00 zł | Plik: Zestawienie_Przedsiębiorstwa_A.xlsx
[WYSŁANO & UTHWÓRZONO]: Przedsiębiorstwo B (info.gespart@gmail.com)
↳ Kwota netto: 940.00 zł | Plik: Zestawienie_Przedsiębiorstwa_B.xlsx
[WYSŁANO & UTHWÓRZONO]: Przedsiębiorstwo C (katarzyno90.kalifornista@gmail.pl)
↳ Kwota netto: 1,600.00 zł | Plik: Zestawienie_Przedsiębiorstwa_C.xlsx
[WYSŁANO & UTHWÓRZONO]: Przedsiębiorstwo D (info.gespart@gmail.com)
↳ Kwota netto: 2,900.00 zł | Plik: Zestawienie_Przedsiębiorstwa_D.xlsx
[WYSŁANO & UTHWÓRZONO]: Przedsiębiorstwo E (katarzyno90.kalifornista@gmail.pl)
↳ Kwota netto: 81,000.00 zł | Plik: Zestawienie_Przedsiębiorstwa_E.xlsx
[WYSŁANO & UTHWÓRZONO]: Przedsiębiorstwo F (katarzyno90.kalifornista@gmail.pl)
↳ Kwota netto: 26,000.00 zł | Plik: Zestawienie_Przedsiębiorstwa_F.xlsx
[WYSŁANO & UTHWÓRZONO]: Przedsiębiorstwo F (info.gespart@gmail.com)
↳ Kwota netto: 26,000.00 zł | Plik: Zestawienie_Przedsiębiorstwa_F.xlsx
[WYSŁANO & UTHWÓRZONO]: Przedsiębiorstwo G (katarzyno90.kalifornista@gmail.pl)
↳ Kwota netto: 30,000.00 zł | Plik: Zestawienie_Przedsiębiorstwa_G.xlsx
[WYSŁANO & UTHWÓRZONO]: Przedsiębiorstwo H (scz@wp.pl)
↳ Kwota netto: 12,000.00 zł | Plik: Zestawienie_Przedsiębiorstwa_H.xlsx
=====

PROCES ZAMÓWNIOWY SUKCESYJNY: Wszystkie raporty wygenerowane i rozliczone.
  
```

- Widok odebranej wiadomości e-mail



4. Wyzwania techniczne i próby pełnej automatyzacji systemowej

W trakcie pracy nad projektem podjęłam próbę pełnej integracji rozwiązania z konsolą kupca oraz automatycznego uruchamiania skryptu w tle (harmonogram zadań / PowerShell / RPA).

Niestety, po poświęceniu na to sporo czasu, napotkałam na **blokady wynikające ze sztywnego zabezpieczenia systemowego konsoli** oraz brak dostępu do wykupionego modułu harmonogramów zautomatyzowanych w środowisku. System odrzucał próby zewnętrznej iniekcji procesów roboczych ze względów bezpieczeństwa.

Rozwiązanie: W tej sytuacji stworzyłam stabilny, niezależny i w 100% bezpieczny mechanizm w Pythonie, który uruchamia się na żądanie z poziomu lokalnego środowiska. Eliminuje to ryzyko naruszenia polityki bezpieczeństwa systemu, a jednocześnie w ułamku sekundy realizuje cały proces podziału plików, archiwizacji i masowej wysyłki mailowej.

5. Pełen kod źródłowy systemu (jako załącznik techniczny na końcu):

```
# AUTOMATYZACJA ROZLICZEŃ KWARTALNYCH DLA PRODUCENTÓW
```

```
# Autor projektu / wdrożenie: Katarzyna Kalinowska
```

```
from datetime import datetime
```

```
from email import encoders
```

```
from email.header import Header
```

```
from email.mime.base import MIMEBase
```

```
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
```

```
from email.mime.text import MIMEText
```

```
import os
```

```
import smtplib
```

```
import pandas as pd
```

```
# --- KONFIGURACJA GŁÓWNA ---
```

```
NADAWCA_EMAIL = "info.gepart@gmail.com"
```

```
HASLO_APLIKACJI = "*****"
```

```
# 1. Ścieżka do pulpitu
```

```
desktop_path = os.path.join(os.path.expanduser("~"), "Desktop")
```

```
# Automatyczne wyszukanie pliku źródłowego na pulpicie (zabezpieczenie przed błędem nazwy)
```

```
pliki_na_pulpicie = os.listdir(desktop_path)
```

```

plik_zrodlowy = None
for f in pliki_na_pulpicie:
    if f.startswith("Zestawienie_obrotow") and f.endswith(".xlsx"):
        plik_zrodlowy = f
        break

if not plik_zrodlowy:
    raise FileNotFoundError(
        "❌ Nie znaleziono pliku źródłowego z zestawieniem na pulpicie!"
    )

file_path = os.path.join(desktop_path, plik_zrodlowy)
print(f"📁 [WCZYTANO PLIK ŹRÓDŁOWY]: {plik_zrodlowy}\n")

# 2. Utworzenie profesjonalnego folderu archiwizacyjnego z datą dzienną
dzis = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
output_folder_name = f"Rozliczenia_Kwartalne_{dzis}"
output_folder_path = os.path.join(desktop_path, output_folder_name)
os.makedirs(output_folder_path, exist_ok=True)

# 3. Wczytanie danych z raportu
df = pd.read_excel(file_path)
df.columns = df.columns.str.strip()

# Pobranie unikalnych par: Producent -> E-mail
producenci = df[["Producent", "E-mail"]].drop_duplicates().values

print(
    f"🚀 [START SYSTEMU]: Znaleziono {len(producenci)} unikalnych producentów."
)

print(f"📁 [ARCHIWIZACJA]: Folder docelowy: '{output_folder_name}'\n")

```

```
print("=" * 70)
```

```
# 4. Nawiązanie bezpiecznego połączenia z serwerem SMTP Gmail
```

```
try:
```

```
    server = smtplib.SMTP("smtp.gmail.com", 587)
    server.starttls()
    server.login(NADAWCA_EMAIL, HASLO_APLIKACJI)
```

```
# 5. Główna pętla biznesowa procesująca każdego partnera
```

```
for producent, email in producenci:
```

```
    if pd.isna(producent) or pd.isna(email):
        continue
```

```
# Filtrowanie obrotów dedykowanych dla danego producenta
```

```
df_producent = df[df["Producent"] == producent]
suma_netto = df_producent["Zakup netto"].sum()
```

```
# Generowanie dedykowanego pliku Excel dla kontrahenta
```

```
safe_name = str(producent).replace(" ", "_")
output_file_name = f"Zestawienie_{safe_name}.xlsx"
output_file_path = os.path.join(output_folder_path, output_file_name)
df_producent.to_excel(output_file_path, index=False)
```

```
# Konstruowanie wiadomości e-mail
```

```
msg = MIMEMultipart()
msg["From"] = NADAWCA_EMAIL
msg["To"] = email
msg["Subject"] = f"Rozliczenie obrotów kwartalnych – {producent}"
```

```
tresc = f""Dzień dobry,
```

W załączniku przesyłamy zestawienie obrotów za miniony kwartał dla firmy {producent}
(Łączna wartość zakupów netto: {suma_netto:,.2f} zł).

Uprzejmie prosimy o weryfikację. Zgodnie z przyjętą procedurą, brak odpowiedzi lub zgłoszenia uwag do 8. dnia bieżącego miesiąca oznacza pełną akceptację obrotów do rozliczenia.

Pozdrawiamy,

Dział Handlowy""

```
msg.attach(MIMEText(tresc, "plain", "utf-8"))
```

```
# Dołączenie spersonalizowanego pliku raportu z poprawnym kodowaniem nazwy (brak "noname")
```

```
with open(output_file_path, "rb") as attachment:
```

```
    part = MIMEBase("application", "octet-stream")
```

```
    part.set_payload(attachment.read())
```

```
encoders.encode_base64(part)
```

```
part.add_header(
```

```
    "Content-Disposition",
```

```
    "attachment",
```

```
    filename=Header(output_file_name, "utf-8").encode(),
```

```
)
```

```
msg.attach(part)
```

```
# Wysyłka wiadomości przez serwer
```

```
server.sendmail(NADAWCA_EMAIL, email, msg.as_string())
```

```
print(f"✅ [WYŚLANO & UTWORZONO]: {producent} ({email})")
```

```
print(f"↳ Kwota netto: {suma_netto:,.2f} zł | Plik: {output_file_name}")
```

```
print("-" * 70)
```

```
server.quit()
```

```
print(  
    "\n🌟 PROCES ZAKOŃCZONY SUKCESEM: Wszystkie raporty wygenerowane i"  
    " rozesłane."  
)
```

except Exception as e:

```
print(f"❌ [BŁĄD KRYTYCZNY]: {e}")
```